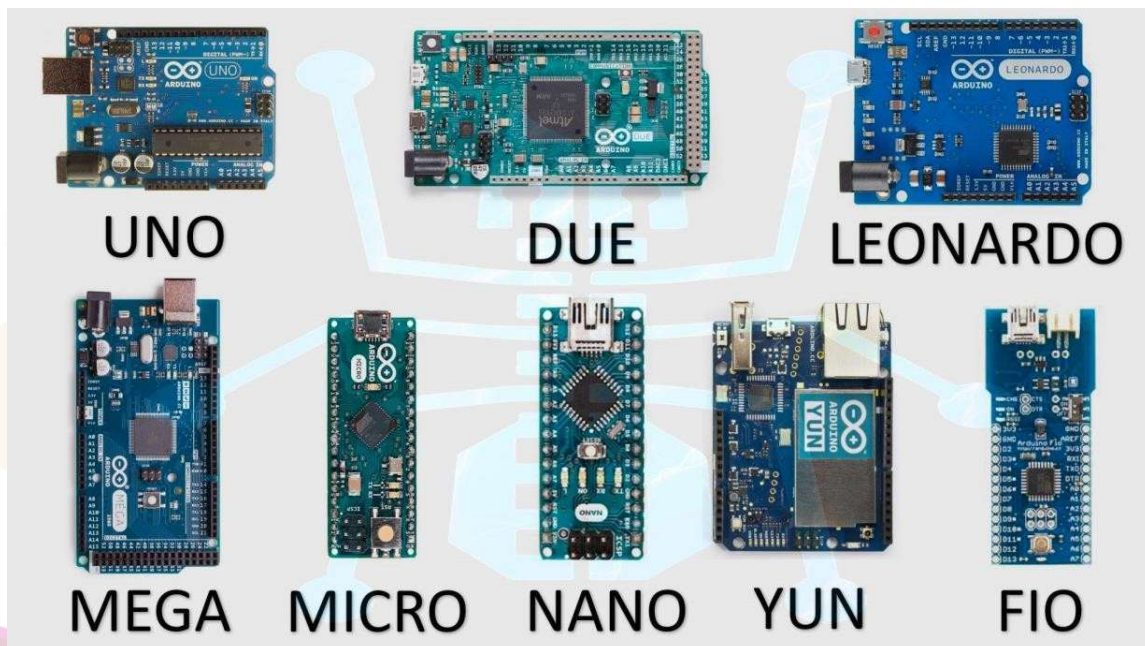


INTRODUCCIÓN ARDUINO

Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa a los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso.

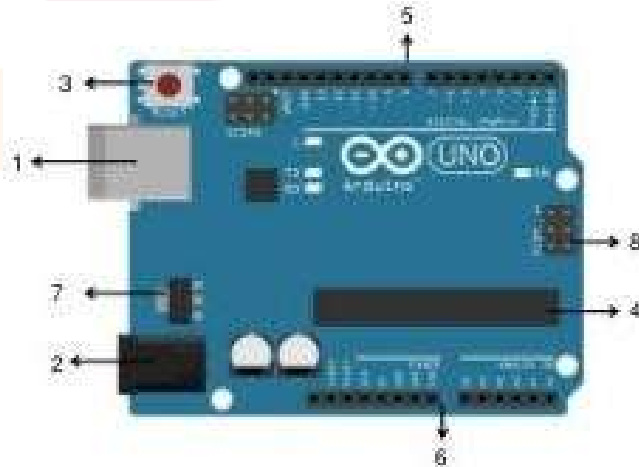
El hardware libre son los dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público, de manera que cualquiera puede replicarlos. Esto quiere decir que Arduino ofrece las bases para que cualquier otra persona o empresa pueda crear sus propias placas, pudiendo ser diferentes entre ellas, pero igualmente funcionales al partir de la misma base.

Tipos de Arduino



Es momento de trabajar

Busca el nombre y el funcionamiento de las siguientes partes señaladas en Arduino Uno.



Partes

Ana Sofia Morales Bentzen

Puerto USB

- Sirve para conectar el Arduino a la computadora y cargar los programas.

Conector de alimentación (Jack)

- Permite alimentar la placa con una fuente externa (batería o adaptador).

Microcontrolador (ATmega328P)

- Es el "cerebro" del Arduino, donde se ejecutan los programas.

Pines digitales (0-13)

- Se usan para entradas y salidas digitales (encendido/apagado).

Pines analógicos (A0-A5)

- Sirven para leer señales analógicas (valores variables).

Regulador de voltaje

- Controla el voltaje que recibe la placa para evitar daños.

Botón de reset

- Reinicia el programa desde el inicio.

LED integrado (pin 13)

- Pequeña luz que se usa para pruebas básicas.

¿Qué son señales Digitales?

Son señales que solo tienen dos estados: encendido o apagado (1 o 0).

Ejemplo: un botón presionado (1) o no presionado (0).

¿Qué son señales Análogas?

Son señales que pueden tener muchos valores diferentes, no solo dos.

Ejemplo: la temperatura o la luz, que pueden variar continuamente.

¿Qué es una resistencia?

Es un componente electrónico que limita el paso de la corriente eléctrica, evitando que otros componentes se dañen.

Ejemplo: se usa para proteger un LED.

¿Qué son las variables?

Son espacios en la memoria donde se guardan datos que pueden cambiar durante un programa.

Ejemplo: guardar un número, temperatura o estado de un sensor.